

消费信贷AI模型稳定性评估报告

智信贷个人消费贷款风险预测模型V1.0 —— 2025年度稳定性评估

提交对象：模型风险委员会 | 编制部门：金融科技部（模型治理） | 评估区间：2025年1月至2025年12月 | 观察截止日：2026年1月31日

证据范围：附件1《消费信贷AI审批模型上线评估报告》、附件2《消费信贷模型运行监控数据》、附件3《银行AI模型持续治理要求说明》。本报告未引用任何外部数据，未使用附件未提供的检验结果。

一 执行摘要

模型上线运行满一年，判别能力、自动审批效率与资产质量三条线同步、单调恶化，无任何月份出现反弹。按附件3口径重算后，本期治理等级判定为**红色**，且红色的两条独立判定路径同时成立。处置结论为：**不全面暂停模型驱动审批，但对受影响渠道和缺失关键字段的记录暂停直接自动审批**。以下六项为提交委员会审议的核心结论。

- 三线同步恶化**。AUC由0.82降至0.74（-0.08），KS由0.41降至0.29（-0.12），自动审批率由42.00%降至31.00%（-11.00个百分点），成熟样本30天逾期率由1.80%升至2.60%（+0.80个百分点，相对上升44.44%），平均预测PD由1.75%升至1.95%（+0.20个百分点）。2025年12月校准缺口 = $2.60\% - 1.95\% = +0.65\%$ 个百分点，模型系统性低估风险。
- PSI以原始分箱重算，与供应商摘要存在实质差异**。四变量重算值为：income 0.089（稳定）、credit_score 0.014（稳定）、debt_ratio 0.266（显著漂移）、transaction_frequency 0.312（显著漂移）。与“03_供应商PSI”绝对差异不低于0.02的变量共三个：income（差0.221）、credit_score（差0.166）、transaction_frequency（差0.038）。按附件3第一章证据优先级，以可重算的原始分箱结果为治理依据，并已完整披露差异，未静默择优。
- 数据漂移与概念漂移同时存在，贡献接近各半**。逾期率上升0.80个百分点中，评分带结构迁移贡献+0.394个百分点（49.3%），评分带内风险变化贡献+0.406个百分点（50.7%）。五个评分带的带内逾期率全部上升0.36至0.48个百分点，均不低于0.30个百分点，连续带数5大于等于3，满足附件3第三章的概念漂移证据条件。
- 阈值冲突以附件3为准，治理等级红色**。附件1的上线阈值与附件3的持续治理阈值在KS门限、边界含义、指标覆盖面和处置机制四个方面冲突；按“生效日期更晚且适用于持续监控”的规则，全面采用附件3。附件3五项黄色条件本期**全部触发**；红色路径一（两项以上黄色+至少一个变量显著漂移）与路径二（概念漂移证据）同时成立。
- 审批处置：局部暂停，不全面停用**。附件3第五章的三项全面停用情形（全量关键数据中断、模型输出不可用、监管或合规红线）逐条核对后均不成立，故**不全面暂停模型驱动审批**。**暂停电商合作渠道A的全部直接自动审批**（该渠道当前逾期率3.25%大于3.00%且transaction_frequency缺失率22.00%大于15.00%，符合受影响渠道定义），并**在全渠道暂停关键字段缺失记录的直接自动审批**；其余渠道保留自动审批，自动审批PD上限由1.50%临时收紧至0.85%。
- 30个工作日内完成重训闭环**。按附件3第七章，于触发后30个工作日内提交重训或修复方案、独立验证结果与审批材料。对两个显著漂移变量执行缺失机制、分箱稳定性、业务含义与替代变量四项诊断，**不得仅因PSI高直接删除变量**。恢复或扩大自动审批须在独立验证、模型风险审批与策略联调全部完成后进行。

二 模型运行概览

模型为智信贷个人消费贷款风险预测模型V1.0，算法为梯度提升决策树，开发样本期为2023年1月至2024年6月，2025年1月上线，预测目标为放款后30个自然日内发生逾期的概率，用途为个人消费贷款申请的自动审批与人工复核分流。上线审批策略为：预测PD低于1.50%进入自动审批，1.50%至4.00%进入人工复核，高于4.00%拒绝；关键字段缺失时不得直接自动审批。开发阶段变量重要性排序为credit_score、loan_history、debt_ratio、income、transaction_frequency；附件1已提示变量重要性不等于稳定性，本报告的稳定性判断一律使用运行期分布与表现数据。

上线基准（附件1）与2025年12月当期的口径对照如下。两期的AUC、KS、平均预测PD与30天逾期率均基于已完成30天表现观察的成熟样本。

项目	基准口径	当前口径
报告观察截止日	2025年3月2日	2026年1月31日
AUC与KS	2025年1月申请且截至2025年3月2日完成30天观察的成熟样本	2025年12月申请且截至2026年1月31日完成30天观察的成熟样本
30天逾期率	放款后30个自然日内出现任一笔逾期，分母为完成30天观察的放款笔数	同左
PSI基准/当前样本	模型开发留出样本10,000笔	2025年12月成熟样本10,000笔
评分带迁移	2025年1月成熟样本随机抽取10,000笔	2025年12月成熟样本随机抽取10,000笔
供应商PSI	未提供计算底稿	2026年1月8日摘要值，仅用于核对，不作为优先证据
数据完整性	关键字段无系统性中断	无字段全量中断；渠道缺失率见渠道表

表2-1 基准与当前数据口径对照（来源：附件2“06_口径说明”、附件1第四章）

证据范围与数据一致性披露。按附件3第一章“治理报告必须披露差异，不得静默选择有利结果”，本报告披露附件2内部的一处口径差异：“05_渠道与缺失率”按渠道计算的当前自动审批量合计为 $6,500 \times 36.00\% + 4,000 \times 29.00\% + 2,000 \times 24.00\% = 3,980$ 笔，占12,500笔的31.84%，而“01_监控摘要”记录的2025年12月自动审批率为31.00%（3,875笔），相差105笔、0.84个百分点；同表渠道逾期数合计325笔、对应2.60%，与监控摘要完全一致。本报告的 trend 分析与阈值判定采用监控摘要口径，渠道级处置与人工承接测算采用渠道表口径，两套口径不混用并在各处标明。

三 性能与业务变化

（一）2025年1月与2025年12月关键指标对比

指标	2025年1月 (上线基准)	2025年12月	绝对变化	相对变化	口径说明
AUC	0.82	0.74	-0.08	—	成熟样本判别能力
KS	0.41	0.29	-0.12	—	成熟样本判别能力
自动审批率	42.00%	31.00%	-11.00个百分点	—	当月申请量口径
成熟样本30天逾期率	1.80%	2.60%	+0.80个百分点	+44.44%	完成30天观察的放款笔数
平均预测PD	1.75%	1.95%	+0.20个百分点	—	当月成熟样本均值
校准缺口 (实际逾期率-平均预测PD)	+0.05个百分点	+0.65个百分点	+0.60个百分点	—	附件3第四章定义

表3-1 上线基准与2025年12月关键指标对比（来源：附件2“01_监控摘要”，校准缺口为本报告计算）

（二）AUC与KS趋势

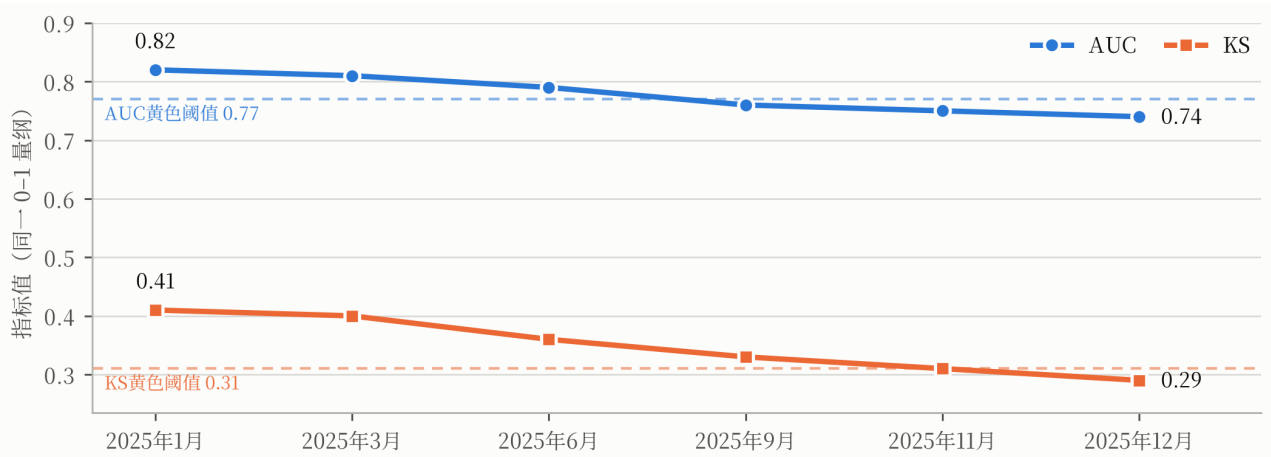


图3-1 AUC与KS月度趋势（来源：附件2“01_监控摘要”；虚线为按附件3黄色阈值换算的告警线，AUC为0.82-0.05=0.77，KS为0.41-0.10=0.31；两指标同为0至1量纲，共用一条纵轴）

五项指标全部向不利方向变动，且两条判别能力曲线同向、单调下行，无任何反弹月份，形态上不支持“偶发波动”或“单月样本异常”的解释：AUC自2025年9月（0.76）起跌破0.77告警线，KS自2025年11月（0.31）起触及0.31告警线。其中逾期率的相对变化（+44.44%）显著大于其绝对变化的直观印象，而平均预测PD仅上升0.20个百分点，远小于实际逾期率0.80个百分点的上升幅度，二者之差即校准缺口由上线时的+0.05个百分点扩大至+0.65个百分点，扩大了0.60个百分点。这说明模型不仅排序能

力下降，其概率输出的绝对水平也已系统性偏低，沿用原PD阈值会持续高估申请人的安全性。全年拒绝率恒定为20.00%，自动审批率下降的11.00个百分点全部被人工审核率吸收（38.00%升至49.00%），说明效率恶化并非由拒绝线移动造成，而是自动审批区间被实际PD分布的上移持续压缩。

（三）黄色预警的月度触发轨迹

监控期	AUC (较基准)	KS (较基准)	自动审批率 (较基准)	30天逾期率 (较基准)	校准缺口	当期黄色 触发项数
2025年1月	0.82 (—)	0.41 (—)	42.00% (—)	1.80% (—)	+0.05	0
2025年3月	0.81 (-0.01)	0.40 (-0.01)	40.00% (-2.00)	1.90% (+0.10)	+0.12	0
2025年6月	0.79 (-0.03)	0.36 (-0.05)	37.00% (-5.00)	2.10% (+0.30)	+0.28	0
2025年9月	0.76 (-0.06)	0.33 (-0.08)	34.00% (-8.00)	2.40% (+0.60)	+0.52	4
2025年11月	0.75 (-0.07)	0.31 (-0.10)	32.00% (-10.00)	2.50% (+0.70)	+0.58	5
2025年12月	0.74 (-0.08)	0.29 (-0.12)	31.00% (-11.00)	2.60% (+0.80)	+0.65	5

表3-2 附件3黄色阈值的月度触发轨迹（标红＝该项已触发；自动审批率与逾期率括号内为个百分点，校准缺口单位为个百分点）

识别时效性。见附件2可得数据，黄色条件在2025年9月即已有4项成立（AUC、自动审批率、逾期率、校准缺口），2025年11月起5项全部成立，而本次评估在年度节点才形成正式判定，存在约三个月的预警识别滞后。附件2仅提供2025年12月当期的PSI原始分箱，不含月度PSI序列，因此红色判定路径一所需的“变量显著漂移”证据最早只能在2025年12月监控期确认。建议委员会将该识别滞后单列为监控流程缺陷项，纳入整改。

四 漂移重算与归因

（一）PSI逐项重算

按附件3第二章给定公式计算： $PSI = \sum(A-E) \times \ln(A/E)$ ，其中E为基准分布占比、A为当前分布占比。附件2“02_PSI分箱明细”各分箱均无零占比，故不使用平滑项。分级标准为：PSI小于0.10为稳定，0.10至0.25之间为关注，PSI大于等于0.25为显著漂移。逐分箱重算结果如下。

变量	分箱	基准占比E	当前占比A	A-E	A/E	ln(A/E)	分箱PSI贡献
income	<5000	0.10	0.18	+0.08	1.800	+0.5878	0.0470
	5000-7999	0.25	0.30	+0.05	1.200	+0.1823	0.0091
	8000-11999	0.35	0.30	-0.05	0.857	-0.1542	0.0077
	12000-15999	0.20	0.15	-0.05	0.750	-0.2877	0.0144
	>=16000	0.10	0.07	-0.03	0.700	-0.3567	0.0107
income 变量PSI合计（占比合计 1.00 对 1.00）分级结果：稳定							0.0889
credit_score	<600	0.08	0.10	+0.02	1.250	+0.2231	0.0045
	600-649	0.18	0.20	+0.02	1.111	+0.1054	0.0021
	650-699	0.34	0.35	+0.01	1.029	+0.0290	0.0003
	700-749	0.27	0.24	-0.03	0.889	-0.1178	0.0035
	>=750	0.13	0.11	-0.02	0.846	-0.1671	0.0033
credit_score 变量PSI合计（占比合计 1.00 对 1.00）分级结果：稳定							0.0137
debt_ratio	<20%	0.25	0.12	-0.13	0.480	-0.7340	0.0954
	20%-34.99%	0.30	0.22	-0.08	0.733	-0.3102	0.0248
	35%-49.99%	0.25	0.27	+0.02	1.080	+0.0770	0.0015
	50%-64.99%	0.15	0.25	+0.10	1.667	+0.5108	0.0511
	>=65%	0.05	0.14	+0.09	2.800	+1.0296	0.0927
debt_ratio 变量PSI合计（占比合计 1.00 对 1.00）分级结果：显著漂移							0.2655
transaction_frequency	0-2	0.08	0.22	+0.14	2.750	+1.0116	0.1416
	3-5	0.20	0.30	+0.10	1.500	+0.4055	0.0405
	6-9	0.34	0.28	-0.06	0.824	-0.1942	0.0116
	10-14	0.25	0.14	-0.11	0.560	-0.5798	0.0638
	>=15	0.13	0.06	-0.07	0.462	-0.7732	0.0541
transaction_frequency 变量PSI合计（占比合计 1.00 对 1.00）分级结果：显著漂移							0.3117

表4-1 四变量PSI逐分箱重算（来源：附件2“02_PSI分箱明细”原始分箱样本数与占比；公式与分级来源：附件3第二章）

重算结果为：**income 0.0889（稳定）、credit_score 0.0137（稳定）、debt_ratio 0.2655（显著漂移）、transaction_frequency 0.3117（显著漂移）**。两个显著漂移变量的分箱贡献高度集中，来源明确：debt_ratio的漂移主要来自低负债档“小于20%”占比由25%降至12%（贡献0.0954）与高负债档“大于等于65%”占比由5%升至14%（贡献0.0927），负债率分布整体右移，高杠杆客群（50%以上两档合计）占比由20%升至39%；transaction_frequency的漂移主要来自“0-2”低频档占比由8%骤升至22%（贡献0.1416，占该变量PSI的45.4%），同时“10-14”与“大于等于15”两个高频档合计由38%降至20%。

（二）与供应商PSI摘要的核对

变量	重算PSI	重算等级	供应商报告值	供应商等级	绝对差异	差异是否≥0.02	两端等级是否一致
income	0.0889	稳定	0.31	显著漂移	0.2211	是	不一致
credit_score	0.0137	稳定	0.18	关注	0.1663	是	不一致
debt_ratio	0.2655	显著漂移	0.28	显著漂移	0.0145	否	一致
transaction_frequency	0.3117	显著漂移	0.35	显著漂移	0.0383	是	一致

表4-2 重算PSI与“03_供应商PSI”核对（来源：附件2“02_PSI分箱明细”“03_供应商PSI”）

绝对差异不低于0.02的变量共三个：income（0.0889对0.31，差**0.2211**）、credit_score（0.0137对0.18，差**0.1663**）、transaction_frequency（0.3117对0.35，差**0.0383**）；debt_ratio差异为0.0145，低于0.02。其中income与credit_score不仅数值不同，**风险等级判定也不同**：供应商将income判为显著漂移、credit_score判为关注，而重算结果二者均为稳定。

治理判断依据。附件3第一章规定“同一监控期内，可重算的原始明细优先于未附底稿的摘要值”，附件2“03_供应商PSI”明确注明该表“未附计算底稿”，“06_口径说明”亦载明供应商值“仅用于核对，不作为优先证据”，且其报告生成日为2026年1月8日，早于当前样本的观察截止日2026年1月31日。据此，**本报告一律以重算值作为治理依据**。若误用供应商值，将把专项复核资源错配到income与credit_score两个实际稳定的变量，同时低估transaction_frequency的分箱结构问题；debt_ratio与transaction_frequency在两端均为显著漂移，该部分结论不受影响。需强调：附件未提供供应商的分箱边界、样本窗口与缺失处理规则，**本报告不据此断定供应商计算有误**，仅按证据优先级择用并完整披露差异，整改动作见第七章。

（三）评分带分解：结构迁移与带内风险变化

按附件3第三章指定口径，先以“当前评分带样本数×基准带内逾期率”计算仅受评分带结构影响的预期当前逾期数，再以总变化减去结构迁移贡献得到评分带内风险变化贡献。

评分带	基准样本数	基准逾期率	基准占比→当前占比	当前样本数	当前逾期率	率差（个百分点）	带内相对变化	按基准率的预期逾期数	当前实际逾期数
<600	1,000	6.00%	10%→15%	1,500	6.40%	+0.40	+6.7%	90.0	96
600-649	2,000	3.00%	20%→25%	2,500	3.36%	+0.36	+12.0%	75.0	84
650-699	3,000	1.20%	30%→30%	3,000	1.60%	+0.40	+33.3%	36.0	48
700-749	2,500	0.72%	25%→20%	2,000	1.20%	+0.48	+66.7%	14.4	24
≥750	1,500	0.40%	15%→10%	1,000	0.80%	+0.40	+100.0%	4.0	8
合计	10,000	1.80%	—	10,000	2.60%	+0.80	+44.4%	219.4	260

表4-3 评分带迁移与30天逾期表现分解（来源：附件2“04_评分带迁移”；预期逾期数=当前评分带样本数×基准带内逾期率）

分解结果。预期当前逾期数=1,500×6.00%+2,500×3.00%+3,000×1.20%+2,000×0.72%+1,000×0.40%=90.0+75.0+36.0+14.4+4.0=**219.4笔**，对应预期当前逾期率**2.194%**。由此：

总体变化=2.600%-1.800%=**+0.800个百分点**（逾期笔数由180笔增至260笔，增加80笔）；

结构迁移贡献=2.194%-1.800%=**+0.394个百分点**（39.4笔），占总变化的**49.3%**；

评分带内风险变化贡献=2.600%-2.194%=**+0.406个百分点**（40.6笔），占总变化的**50.7%**。

数据漂移与概念漂移的区分。结构迁移贡献对应**数据漂移**：评分带结构明显下移，700分以上两档合计占比由40%降至30%，600分以下由10%升至15%，与debt_ratio（PSI 0.2655）和transaction_frequency（PSI 0.3117）两个输入变量的显著漂移方向一致，即同一批输入分布变化既推高了PSI，也推低了评分带结构。带内风险变化贡献对应**概念漂移**：五个评分带的当前逾期率较基准分别上升0.40、0.36、0.40、0.48、0.40个百分点，全部不低于**0.30个百分点**，连续带数为5，满足附件3第三章“至少三个连续评分带上升0.30个百分点或以上”的概念漂移证据条件（附件2载明两期评分带定义未变化、观察口径一致，该

前提成立)。两类漂移同时存在且贡献接近各半，意味着仅做样本再平衡、分箱重校准或PD整体平移不足以恢复模型效力，**必须重训**。

高分段的相对恶化最严重。带内相对变化随评分上升而单调放大：大于等于750档由0.40%升至0.80%（相对+100.0%），700-749档由0.72%升至1.20%（相对+66.7%），650-699档+33.3%，600-649档+12.0%，小于600档仅+6.7%。自动审批恰恰落在高分段，因此**自动审批人群的风险恶化速度快于组合整体**，这是第六章对自动审批采取收紧与局部暂停措施的直接证据。

（四）该分解的证据边界

- 1. **归因次序是指定的，不是唯一的**。本分解为“结构在前、带内在后”的加法归因，若颠倒次序，两项贡献的数值分配会改变。附件3已指定该次序，本报告按指定口径执行，不宣称该拆分是唯一正确的分解。
- 2. **不等同于因果识别**。附件3第三章明确“该分解用于治理判断，不等同于因果识别”。本报告不据此推断宏观环境、获客策略、定价变化或欺诈等具体成因——附件未提供相应数据。
- 3. **无统计显著性断言**。两期各为随机抽取的10,000笔成熟样本，附件未提供抽样误差、置信区间或任何显著性检验结果，故本报告不对0.394与0.406两项贡献的差异作显著性判断，仅陈述其接近各半。
- 4. **存在审批截断**。样本仅覆盖已放款并完成30天观察的贷款，被拒绝申请无表现结果。带内逾期率的上升可能部分来自通过人群构成的变化，附件数据无法将其与真实关系变化进一步拆分。
- 5. **窗口与口径限制**。30天窗口仅反映早期风险，不代表全周期损失；评分带表为10,000笔抽样口径，与监控摘要12,500笔申请量口径不同，分解结论适用于成熟样本抽样口径，不直接等同于全量组合。分解可比的前提是评分带定义与观察口径两期一致，若后续调整评分带定义，该分解不可延用。

五 阈值冲突与治理等级

（一）两套阈值的冲突点

指标/事项	附件1 上线时监控阈值 (2025年1月上线评审记录)	附件3 持续治理阈值 (生效2025年4月1日)	冲突性质	采用
AUC	较基准下降不低于0.05 (含等于0.05)	较上线基准下降大于0.05 (不含等于0.05)	边界含义冲突：是否含端点	附件3 本期降0.08，两者均触发，结论不变
KS	下降不低于0.08	较上线基准下降大于等于0.10	数值冲突：附件3门限更宽松	附件3 本期降0.12，两者均触发；但按附件1应在2025年9月（降0.08）即触发，按附件3至2025年11月才触发，识别晚2个月
PSI	任一变量大于0.25	大于等于0.25为显著漂移	边界含义冲突：是否含端点	附件3 两个变量为0.2655与0.3117，两种口径下均为显著漂移
自动审批率 30天逾期率 校准缺口	未设置阈值	分别为下降大于等于8个百分点、 上升大于等于0.50个百分点、大 于0.40个百分点	覆盖面冲突：附件1缺三项指标	附件3 本期三项全部触发
处置机制	仅“启动专项复核”，无分级	黄色/红色分级，另有第五章审 批处置规则与第六章重训验证 要求	结构性冲突：附件1无分 级与处置规则	附件3
效力依据	附件1第三章自述“仅记录上线 时安排”，并指明应以生效日 期更晚且适用于持续监控的治 理文件为准	附件3第一章：生效日期更晚的 治理文件优先于上线评估报告	无冲突，两文件指向同 一结论	附件3

表5-1 上线时监控阈值与持续治理阈值冲突对照

采用结论：全面采用附件3。附件3生效日期为2025年4月1日，晚于2025年1月的上线评审记录；其适用范围为“已上线的零售信贷评分与审批模型”，本模型2025年1月上线，属适用范围；且附件1第三章已自行指明应以更晚生效且适用于持续监控的治理文件为准。附件1的阈值在本报告中仅作历史参照与识别时效性比较，**不作为本期判定依据**。需特别提示：在KS一项上，采用附件3反而**推迟**了告警（门限由0.08放宽至0.10），这一点已在上表披露，不因采用更晚文件而回避其保守性不足的后果，建议在下一治理文件修订时评估KS门限是否需要回调。

（二）附件3黄色触发条件逐项判定

指标	上线基准	2025年12月	本期变化	附件3黄色触发条件	是否触发
AUC	0.82	0.74	-0.08	较上线基准下降大于0.05	触发
KS	0.41	0.29	-0.12	较上线基准下降大于等于0.10	触发
自动审批率	42.00%	31.00%	-11.00个百分点	较上线基准下降大于等于8个百分点	触发
30天逾期率	1.80%	2.60%	+0.80个百分点	较上线基准上升大于等于0.50个百分点	触发
校准缺口	+0.05个百分点	+0.65个百分点	+0.60个百分点	实际30天逾期率减平均预测PD大于0.40个百分点	触发

表5-2 附件3第四章黄色预警条件逐项判定（五项全部触发）

（三）治理等级判定

附件3第四章规定，同一监控期内满足以下任一情形即评为红色。两条路径逐条核对：

路径一：两项或以上黄色指标触发，且至少一个变量PSI达到显著漂移。本期黄色触发5项，大于等于2项，条件前半段成立；debt_ratio重算PSI为0.2655、transaction_frequency为0.3117，均大于等于0.25，条件后半段成立。**路径一成立。**

路径二：满足第三章的概念漂移证据条件。五个连续评分带的当前逾期率较基准分别上升0.40、0.36、0.40、0.48、0.40个百分点，全部不低于0.30个百分点，连续带数5大于等于3。**路径二成立。**

治理等级判定：红色。两条相互独立的判定路径同时成立，判定不依赖任何单一证据，亦不依赖供应商摘要值——即使采用供应商PSI，两条路径的结论同样成立，等级判定对该项差异稳健。本判定同时触发附件3第五章的审批处置规则与第七章的“触发后30个工作日内提交重训或修复方案、独立验证结果和审批材料”要求。

六 审批决策与即时控制

（一）是否全面暂停模型驱动审批：否

附件3第五章明确“红色状态不等同于无差别全面停用”，仅在三种情形下才全面暂停模型驱动审批。逐条核对如下：

全量关键数据中断——不成立。附件2“06_口径说明”载明当前状态为“无字段全量中断；渠道缺失率见渠道表”。最高的单渠道transaction_frequency缺失率为22.00%（电商合作渠道A），属局部缺失而非全量中断。

模型输出不可用——不成立。附件2“01_监控摘要”显示2025年12月仍正常产出AUC、KS与平均预测PD，模型输出连续可得，恶化的是效果而非可用性。

监管或合规红线——附件范围内不成立。三份附件均未记载任何监管处置、合规红线或外部监管指令事项。此为附件证据范围内的判断；若存在附件之外的监管指令，应另行升级处置。

三项情形全部不成立，因此**不全面暂停模型驱动审批**。附件3并同时要求“全面停用前应落实人工或规则替代方案，避免形成无法服务的空档”：当前人工审核率已达49.00%，附件未提供人工审核产能数据，无任何证据表明人工可承接100%的申请量，全面停用将直接造成服务空档，这构成不采取全面停用的第二项理由。

（二）是否暂停直接自动审批：局部暂停

附件3第五章规定应“先暂停受影响渠道或缺失关键字段记录的直接自动审批”。受影响渠道的认定条件为：当前30天逾期率高于3.00%且transaction_frequency缺失率高于15.00%，两项须同时满足。逐渠道核对如下。

渠道	当前申请量 (占比)	当前30天逾期率 (是否高于3.00%)	transaction_frequency 缺失率 (是否高于 15.00%)	是否 受影响渠 道	当前自动审批率 (自动审批量)	本期处置决定
自营App	6,500 (52.0%)	1.69% (否)	4.00% (否)	否	36.00% (2,340笔)	保留自动审批；执行临时 收紧阈值；缺失记录不得 直接自动审批
电商合作渠道A	4,000 (32.0%)	3.25% (是)	22.00% (是)	是	29.00% (1,160笔)	暂停全部直接自动审批， 100%转人工复核
其他合作渠道	2,000 (16.0%)	4.25% (是)	15.00% (否，等于阈值未高于)	否 (边界)	24.00% (480笔)	不做渠道级暂停；执行临 时收紧阈值；缺失记录不 得直接自动审批；列入每 日观察名单并设自动升级 条件

表6-1 渠道级受影响判定与处置决定（来源：附件2“05_渠道与缺失率”；判定标准：附件3第五章；自动审批量按渠道表口径计算）

暂停范围（按渠道）。仅**电商合作渠道A**同时满足两项条件，构成附件3定义的受影响渠道，对其**暂停全部直接自动审批**，该渠道全部申请转入人工复核。

边界判定的披露。其他合作渠道当前逾期率4.25%为三渠道最高，已超过3.00%，但其transaction_frequency缺失率恰为**15.00%**，未“高于15.00%”，按附件3的字面口径不构成受影响渠道。本报告据实按字面口径判定为“否”，并设置自动升级条件：一旦当期缺失率高于15.00%，立即按受影响渠道处置、暂停其直接自动审批。该边界情形已明确披露，供委员会决定是否按含端点口径从严处理；如从严，处置方案与电商合作渠道A相同，可直接执行。

暂停范围（按数据条件，全渠道适用）。任一关键字段缺失的申请一律不得直接自动审批，须转人工复核或补录后重新进件。该要求同时来自附件1第二章与附件3第五章，适用于包括自营App在内的全部渠道。按渠道表口径，当前transaction_frequency缺失记录合计约**1,440笔/月**（自营App 260笔、电商合作渠道A 880笔、其他合作渠道300笔），占当前申请量12,500笔的11.52%。需注意该要求自上线起即存在，而缺失率在三个渠道普遍上升（自营App由2.00%升至4.00%、电商合作渠道A由8.00%升至22.00%、其他合作渠道由10.00%升至15.00%），因此首要动作不是新增规则，而是**每日核验该既有控制是否被实际执行**。

（三）人工承接安排

增量人工量。暂停电商合作渠道A自动审批后，增量人工复核量为 $4,000 \times 29.00\% = 1,160$ 笔/月（渠道表口径），占当前自动审批总量3,980笔的**29.1%**。

处置后自动审批率。 $(3,980 - 1,160) \div 12,500 = 22.56\%$ （渠道表口径）；若按监控摘要口径，则为31.00%减约9.28个百分点，约**21.72%**。两口径差异已在第二章披露。收紧PD自动审批线后还会进一步下降，但**附件未提供PD分布，无法事前测算**，须在实施首周实测后回补。

承接方式。电商合作渠道A设专岗人工队列并配置该渠道专用审核要点（重点核验交易频率字段来源）；关键字段缺失记录统一进入“补录—复核”队列；自营App与其他合作渠道维持现有人工流程，仅承接因阈值收紧而新增的复核件。

产能确认。附件未提供人工审核产能、时效标准与成本数据，本报告不作假定。业务风险与业务运营须在T+3个工作日内确认人工产能上限与审批时效承诺；若产能不足，应提报委员会在“延长审批时效”与“对受影响渠道设置进件限流”之间作出选择，不得以默认放行的方式消化积压。

（四）临时收紧阈值

依据本期实测校准缺口+0.65个百分点（2.60%–1.95%），对保留自动审批的渠道设置过渡期阈值：**自动审批PD上限由1.50%临时收紧至0.85%**（ $= 1.50\% - 0.65$ 个百分点，按加法平移校正系统性低估）。敏感性参照：按乘法校正（实际逾期率÷平均预测PD $= 2.60\% \div 1.95\% = 1.3333$ ）对应 $1.50\% \div 1.3333 = 1.13\%$ ；本报告取更严的0.85%。

拒绝线维持4.00%不变。附件未提供PD分布，无法测算下调拒绝线对拒绝率与通过率的影响；且全年拒绝率恒定为20.00%，不具备变更依据。人工复核区间相应由1.50%–4.00%扩大为**0.85%–4.00%**。

受影响渠道不适用自动审批线，电商合作渠道A全量人工，不论其预测PD高低。

性质界定。该阈值为过渡期风险缓释措施，仅补偿已观测到的校准偏差，**不修复判别能力下降与概念漂移**，不得视为模型已校准，不得替代重训，并在重训模型通过审批后即行撤销或重设。

（五）回退与升级条件

恢复或扩大自动审批的回退条件（须全部满足）——附件3第六章规定重训模型必须完成独立验证、模型风险审批和策略联调后才能恢复或扩大自动审批：

- ① 受影响渠道连续2个监控期的当前30天逾期率不高于3.00%且transaction_frequency缺失率不高于15.00%，即退出附件3的受影响渠道定义；
- ② 连续2个监控期黄色触发项不超过1项，且无任一变量重算PSI大于等于0.25；
- ③ 校准缺口回落至不超过0.40个百分点（附件3黄色阈值之内）；
- ④ 概念漂移证据条件不再成立，即不存在3个及以上连续评分带的逾期率升幅不低于0.30个百分点；
- ⑤ 重训或修复模型已通过独立验证与模型风险审批，并完成策略联调。

升级条件（进一步收紧）：任一渠道当期同时出现逾期率高于3.00%与transaction_frequency缺失率高于15.00%，即纳入暂停范围；若出现关键字段全量中断、模型输出不可用或监管合规红线，则按附件3第五章启动全面暂停，并同步启用人工或规则替代方案。

七 重训与变量优化计划

按附件3第七章，触发后30个工作日内由模型所有者与独立验证团队提交重训或修复方案、独立验证结果和审批材料。T为委员会通过本报告之日。

阶段	工作日	主要交付物	责任方
即时控制落地	T+1至T+3	电商合作渠道A自动审批关闭并转人工；全渠道缺失记录自动审批拦截上线；自动审批PD上限调整至0.85%；人工产能上限确认；向供应商发函索取四变量PSI计算底稿与分箱口径	金融科技部模型治理 业务运营 / 数据治理
重训样本构建	T+1至T+5	按附件3第六章，取最近12个月且已完成30天表现观察的样本，划出时间外验证集；样本口径说明与基准/当前分布比对底稿	模型所有者
显著漂移变量专项诊断	T+4至T+10	debt_ratio与transaction_frequency的缺失机制判别、缺失编码规则核查、分箱稳定性检验、业务含义复核与替代变量评估报告（四项均须留痕）；income与credit_score的供应商差异归因	模型所有者 数据治理
冠军挑战者建模	T+8至T+18	至少比较AUC、KS、校准、审批率、30天逾期率、变量稳定性与公平性检查七个维度的冠军挑战者对比结果；新评分带划分与PD分布	模型所有者
独立验证	T+15至T+24	时间外验证集结果复核、校准检验、变量稳定性复核、公平性检查复核；独立验证意见书与保留意见清单	独立验证团队
策略联调	T+22至T+27	新评分带与审批阈值映射、渠道分层审批策略、人工产能联动方案、回退条件量化复核	业务风险 / 业务运营 金融科技部模型治理
模型风险审批	T+28至T+30	向模型风险委员会提交重训或修复方案、独立验证结果与审批材料（附件3第七章要求的三项齐备）	模型所有者 / 独立验证团队 模型风险管理部

表7-1 30个工作日重训与审批计划

说明：在上述计划全部完成并取得模型风险审批前，不得恢复或扩大自动审批（附件3第六章）。

（一）变量处置

附件3第六章要求“对显著漂移变量检查缺失机制、分箱稳定性、业务含义和替代变量，不得仅因PSI高直接删除”。本报告据此制定的处置如下，四个变量无一被直接删除。

变量	重算PSI（等级）	供应商值	处置动作（不得仅因PSI高直接删除）
transaction_frequency	0.3117 (显著漂移)	0.35	保留，诊断优先级1。 “0-2”低频档占比由8%升至22%、贡献占该变量PSI的45.4%，与同期三渠道缺失率上升同向，须首先核查缺失值是否被编码并入低频档、以及交易数据采集链路是否变更；若确认为采集或编码问题，修复数据后重算PSI再评估；若为真实行为变化，评估重新分箱、上限截断与加入缺失指示变量，并准备同源行为替代变量。
debt_ratio	0.2655 (显著漂移)	0.28	保留，重新分箱。 高杠杆档占比由20%升至39%，而基准分箱在高段过粗（“大于等于65%”基准占比仅5%），须细分高负债段并检验逾期率单调性；同时核查负债率口径（分子分母定义）是否发生变更，区分口径变化与真实分布变化。
credit_score	0.0137 (稳定)	0.18	保留，按概念漂移处理。 分布高度稳定但评分带内逾期率全面上升，属“分布未变而关系已变”的典型情形， 不得因PSI低即认定无需处理 ；重训中须重估其与目标的关系、权重与分段效力。并向供应商核对0.1663的差异来源。
income	0.0889 (稳定)	0.31	保留，不作漂移处置。 重算值远低于0.10，按常规变量纳入重训；重点是纠正供应商0.31（显著漂移）的误报，差异达0.2211，避免专项复核资源错配。
loan_history	附件2未提供	—	监控缺口项。 附件1将其列为第二重要变量，但附件2“02_PSI分箱明细”未提供其分布与PSI数据，本期无法评估其稳定性。须在重训前补齐该变量的分箱监控，并纳入月度PSI报表。

表7-2 变量处置方案（PSI来源：本报告按附件3公式对附件2原始分箱重算）

（二）供应商差异整改

要求外部监控供应商在**T+10个工作日内**补交四个变量的完整计算底稿，至少包含分箱边界、基准与当前样本窗口、样本量、缺失值处理规则及是否使用平滑项。

底稿到达前，一律以本报告重算值为治理依据；底稿到达后由模型风险管理部复核差异来源，形成书面结论并提交委员会备案，**不得静默采用任一方结果**（附件3第一章）。

差异原因查明后，更新供应商服务协议与验收标准，将“随报告附计算底稿”列为交付前置条件，并建立行内重算与供应商值的月度并列披露机制。

八 后续监控与限制事项

（一）监控指标、频率与责任方

频率	附件3第七章规定的监控内容	本期加强项（红色状态专项）	责任方
每日	关键字段缺失率、接口中断、自动审批量	① 缺失关键字段记录的直接自动审批量必须为0（逐日核验）；② 电商合作渠道A自动审批量必须为0；③ 其他合作渠道 transaction_frequency 缺失率是否高于15.00%（自动升级触发）；④ 分渠道缺失率日报	数据治理 业务运营
每周	渠道审批率、拒绝率、人工积压、早期逾期	① 人工队列积压量与审批时效达成率；② 临时PD上限0.85%下的实际自动审批率与件量；③ 受影响渠道早期逾期跟踪；④ 回退条件①②的连续监控期计数	业务风险
每月	AUC、KS、校准、PSI、评分带逾期率、公平性与稳定性	① 四变量PSI以原始分箱重算，并与供应商值并列披露差异；② 校准缺口与黄色触发项计数；③ 评分带结构迁移与带内风险变化分解滚动更新；④ 红色两条路径的判定结论；⑤ loan_history分箱监控补齐后纳入报表	模型风险管理部
触发后30个工作日内	提交重训或修复方案、独立验证结果和审批材料	按表7-1执行；逾期未交付应向委员会报告原因并重新评估暂停范围	模型所有者 独立验证团队

表8-1 后续监控安排（监控内容与责任方来源：附件3第七章；加强项为本报告依红色状态增设）

（二）限制事项

- 证据范围。**全部结论仅依据附件1、附件2、附件3，未引用任何外部数据，未使用附件未提供的检验结果。本报告未执行置信区间估计、显著性检验或稳健性重抽样，所有数值均为按附件给定公式与原始数据的确定性重算。
- 已披露的数据一致性差异。**（a）附件2渠道表当前自动审批量合计3,980笔（31.84%）与监控摘要31.00%（3,875笔）相差105笔、0.84个百分点，本报告分口径使用并已标明；（b）供应商PSI与重算值在income、credit_score、transaction_frequency三个变量上差异不低于0.02，原因未明（未附底稿），已按证据优先级采用重算值并完整披露，未据此断定供应商计算有误。
- PSI证据的时间覆盖不足。**附件2仅提供2025年12月当期与开发留出样本基准的分箱数据，无月度PSI序列，因此无法判断输入分布漂移的起始时点与演进路径，红色路径一的完整证据最早只能在2025年12月监控期确认。
- 变量覆盖不足。**附件1列示的关键变量loan_history在附件2中无分布与PSI数据，本期无法评估其稳定性，相关结论存在未覆盖部分。
- 样本与窗口限制。**评分带分解基于两期各10,000笔随机抽样成熟样本，不等同于全量组合；样本仅覆盖已放款贷款，存在审批截断，被拒绝申请的表现未被观测；30天表现窗口仅反映早期风险，不代表全周期损失。
- 未测算事项。**附件未提供PD分布、人工审核产能、渠道成本与公平性检查结果，因此本报告未测算收紧自动审批线后的件量与不良变化、人工产能缺口及公平性影响，相关数值须在即时控制实施首周实测后回补，并在下一监控期报告中补充。
- 边界判定提示。**“其他合作渠道”的transaction_frequency缺失率恰为15.00%，本报告按附件3“高于15.00%”的字面口径判为不构成受影响渠道，并设置自动升级条件；若委员会认为应按含端点口径从严，可直接将其纳入暂停范围，对应处置方案已在第六章备妥。
- 结论性质。**第四章的漂移分解用于治理判断，**不等同于因果识别**（附件3第三章）；本报告不对漂移的具体业务成因作出断言。

本报告基于虚构机构、虚构模型名称与合成数据编制，仅用于模型治理评测用途。